

# Chapitre 7 - Calcul Littéral

## Niveau 1 ★ - Fiche 1

---

**Exercice 1.** Effectue.

a)  $12a - 5 + 7a$

c)  $14a^2 + 3a - 9a^2$

e)  $6b - 5b + 9b$

b)  $-(6x + 3 - 7x)$

d)  $a - (2b - 6a - b)$

f)  $-(2x - 6x + 9x)$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités simples suivantes.

a)  $-x \cdot (-a + 2)$

e)  $(6x - 3a) \cdot (-5a^2)$

b)  $7 \cdot (-4b - 3a)$

f)  $-2a \cdot (3 - 4x)$

c)  $5 \cdot (-2 - a)$

g)  $(-4ax - 3ab) \cdot (-5x)$

d)  $5a \cdot (2 - 3x)$

h)  $5x \cdot (-a - x)$

**Exercice 3.** Effectue les produits remarquables suivants.

a)  $(a + b)^2$

e)  $(-b + a)^2$

b)  $(2x + 1)^2$

f)  $(-x - y) \cdot (x - y)$

c)  $(a - b)^2$

g)  $(x^8 - y^7) \cdot (-y^7 - x^8)$

d)  $(3x - 3)^2$

h)  $(-x^3 + a^6) \cdot (-a^6 - x^3)$

**Exercice 4.** Effectue les mises en évidence suivantes.

a)  $-x^2z - az$

c)  $8x - 16ax$

b)  $-13xz - 39xy$

d)  $a^2x - ax^2$

# CORRECTIF - Calcul Littéral

## Niveau 1 ★ - Fiche 1

---

**Exercice 1.** Effectue.

a)  $19a - 5$

c)  $5a^2 + 3a$

e)  $10b$

b)  $x - 3$

d)  $7a - b$

f)  $-5x$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités simples suivantes.

a)  $ax - 2x$

e)  $-30a^2x + 15a^3$

b)  $-28b - 21a$

f)  $-6a + 8ax$

c)  $-10 - 5a$

g)  $20ax^2 + 15abx$

d)  $10a - 15ax$

h)  $-5ax - 5x^2$

**Exercice 3.** Effectue les produits remarquables suivants.

a)  $a^2 + 2ab + b^2$

e)  $a^2 - 2ab + b^2$

b)  $4x^2 + 4x + 1$

f)  $y^2 - x^2$

c)  $a^2 - 2ab + b^2$

g)  $y^{14} - x^{16}$

d)  $9x^2 - 18x + 9$

h)  $x^6 - a^{12}$

**Exercice 4.** Effectue les mises en évidence suivantes.

a)  $-z(x^2 + a)$

c)  $8x(1 - 2a)$

b)  $-13x(z + 3y)$

d)  $ax(a - x)$

# Chapitre 7 - Calcul Littéral

## Niveau 1 ★ - Fiche 2

---

**Exercice 1.** Effectue.

- |                           |                                |                               |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>a)</b> $-(5 - 2x + 1)$ | <b>c)</b> $-6a^2 + 3a^2 - 25a$ | <b>e)</b> $2b - (-5 - 9 - b)$ |
| <b>b)</b> $6x - (3 + 4x)$ | <b>d)</b> $-(-7y - y + 4)$     | <b>f)</b> $7a + (-12a) - 7a$  |

**Exercice 2.** Effectue les distributivités simples suivantes.

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>a)</b> $(ax + 6ax) \cdot 3a$     | <b>e)</b> $-3a \cdot (-8 - 9x)$ |
| <b>b)</b> $-4a \cdot (-5x + 1)$     | <b>f)</b> $(3x + 2) \cdot 5x$   |
| <b>c)</b> $(2a^2x - 5ac), 4bc.$     | <b>g)</b> $-3 \cdot (-5x + 2c)$ |
| <b>d)</b> $(-2c + 4x) \cdot (-9ax)$ | <b>h)</b> $-a \cdot (-3 + 2a)$  |

**Exercice 3.** Effectue les produits remarquables suivants.

- |                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>a)</b> $(-c - y)^2$  | <b>e)</b> $(x + 9)^2$                             |
| <b>b)</b> $(7x + 1)^2$  | <b>f)</b> $(-8x + 3) \cdot (-3 - 8x)$             |
| <b>c)</b> $(-3x - 9)^2$ | <b>g)</b> $(-x^{11} - y^2) \cdot (-y^2 + x^{11})$ |
| <b>d)</b> $(-x + 2)^2$  | <b>h)</b> $(a^9 - b^6) \cdot (-b^6 - a^9)$        |

**Exercice 4.** Effectue les mises en évidence suivantes.

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>a)</b> $a^2 + ab$  | <b>c)</b> $xy + x^2y$  |
| <b>b)</b> $15a + 5ab$ | <b>d)</b> $16x - 32xy$ |

# CORRECTIF - Calcul Littéral

## Niveau 1 ★ - Fiche 2

---

**Exercice 1.** Effectue.

a)  $-6 + 2x$

c)  $-3a^2 - 25a$

e)  $3b + 14$

b)  $2x - 3$

d)  $8y - 4$

f)  $-12a$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités simples suivantes.

a)  $21a^2x$

e)  $24a + 27ax$

b)  $20ax - 4a$

f)  $15x^2 + 10x$

c)  $8a^2bcx - 20abc^2$

g)  $15x - 6c$

d)  $18acx - 36ax^2$

h)  $3a - 2a^2$

**Exercice 3.** Effectue les produits remarquables suivants.

a)  $c^2 + 2cy + y^2$

e)  $x^2 + 18x + 81$

b)  $49x^2 + 14x + 1$

f)  $64x^2 - 9$

c)  $9x^2 + 54x + 81$

g)  $y^4 - x^{22}$

d)  $x^2 - 4x + 4$

h)  $b^{12} - a^{18}$

**Exercice 4.** Effectue les mises en évidence suivantes.

a)  $a(a + b)$

c)  $xy(1 + x)$

b)  $5a(3 + b)$

d)  $16x(1 - 2y)$

# Chapitre 7 - Calcul Littéral

## Niveau 1 ★ - Fiche 3

---

**Exercice 1.** Effectue.

**a)**  $12c - (4c - 3c)$

**c)**  $-(4 - 7 + 2)$

**e)**  $-6ab - 9ab - 15ab$

**b)**  $-6ax + 13ax - 9$

**d)**  $9a - (-5a - 5)$

**f)**  $-(-8b + b - 16b)$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités simples suivantes.

**a)**  $-4 \cdot (5a + 3)$

**e)**  $2x \cdot (x + 4)$

**b)**  $x \cdot (2a - 6)$

**f)**  $(-b + 4ac) \cdot 2c$

**c)**  $2 \cdot (-3x + 2a)$

**g)**  $7a \cdot (-a + 3x)$

**d)**  $(7ax^2 + 3ab) \cdot (-2ac)$

**h)**  $(-a - b) \cdot (-5a)$

**Exercice 3.** Effectue les produits remarquables suivants.

**a)**  $(2x + 1)^2$

**e)**  $(5 - x)^2$

**b)**  $(3x - 3)^2$

**f)**  $(x - y) \cdot (-y - x)$

**c)**  $(-2 + 5x)^2$

**g)**  $(-5x - 1) \cdot (-1 + 5x)$

**d)**  $(-b - a)^2$

**h)**  $(-2b^2 + 3x) \cdot (-3x - 2b^2)$

**Exercice 4.** Effectue les mises en évidence suivantes.

**a)**  $xz^2 + x$

**c)**  $-a^2x^2 + ax$

**b)**  $17az + 51a$

**d)**  $-60x + 15ax$

# CORRECTIF - Calcul Littéral

## Niveau 1 ★ - Fiche 3

---

**Exercice 1.** Effectue.

a)  $11c$

c)  $1$

e)  $-30ab$

b)  $7ax - 9$

d)  $14a + 5$

f)  $23b$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités simples suivantes.

a)  $-20a - 12$

e)  $2x^2 + 8x$

b)  $2ax - 6x$

f)  $-2bc + 8ac^2$

c)  $-6x + 4a$

g)  $-7a^2 + 21ax$

d)  $-14a^2cx^2 - 6a^2bc$

h)  $5a^2 + 5ab$

**Exercice 3.** Effectue les produits remarquables suivants.

a)  $4x^2 + 4x + 1$

e)  $x^2 - 10x + 25$

b)  $9x^2 - 18x + 9$

f)  $y^2 - x^2$

c)  $25x^2 - 20x + 4$

g)  $1 - 25x^2$

d)  $b^2 + 2ab + a^2$

h)  $4b^4 - 9x^2$

**Exercice 4.** Effectue les mises en évidence suivantes.

a)  $x(z^2 + 1)$

c)  $-ax(ax - 1)$

b)  $17a(z + 3)$

d)  $-15x(4 - a)$

# Chapitre 7 - Calcul Littéral

## Niveau 2 ★★ - Fiche 1

---

**Exercice 1.** Effectue en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $-17a - (5a + 3a)$

d)  $-4a + 2 \cdot (a - 5) - (-6a - 3a - 2)$

b)  $5xy + 3xy \cdot (-2) - (5x + 3y)$

e)  $6a + (3b - 2) + 4 \cdot 3a$

c)  $13 \cdot 2a - 5y : 5 + 2x - 1$

f)  $122 : (-2) + 33 \cdot (2 - x)$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités simples suivantes. Attention à toujours réduire aux maximum.

a)  $-a \cdot (4x + 2) - 2x \cdot (3a - 1)$

d)  $5 \cdot 2x + 3 \cdot (6x - 3a) + 2 \cdot (3a - 5x)$

b)  $(4x - 6) \cdot (-2a) - (-8ax)$

e)  $5a \cdot (-2 - 4x) - 3 \cdot (2a + 5)$

c)  $10x^2 + 3x \cdot (6x - 2a) + 6ax$

f)  $10 \cdot (-4x - a) - 5 \cdot (8x + 2a)$

**Exercice 3.** Effectue les distributivités doubles suivantes.

a)  $(2a - 1) \cdot (a + 2)$

c)  $(5 + a) \cdot (2 - x)$

e)  $(-4 + x) \cdot (x + 1)$

b)  $(-x + c) \cdot (-d + x)$

d)  $(-b + a) \cdot (a + x)$

f)  $(x - c) \cdot (-x + c)$

**Exercice 4.** Effectue les produits remarquables suivants.

a)  $(-c - y)^2$

e)  $(6b - 2) \cdot (6b + 2)$

i)  $(11y + 8) \cdot (11y + 8)$

b)  $(7x + 1)^2$

f)  $(-4a^3x - 1)^2$

j)  $(5x - 3) \cdot (-3 + 5x)$

c)  $(b - a)^2$

g)  $(-y - x)^2$

k)  $(2 + y) \cdot (y + 2)$

d)  $(-3x - 9)^2$

h)  $(-x + 2)^2$

l)  $(-8b + 2) \cdot (-8b + 2)$

# CORRECTIF - Calcul Littéral

## Niveau 2 ★★ - Fiche 1

---

**Exercice 1.** Effectue en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $-25a$

d)  $7a - 8$

b)  $-xy - 5x - 3y$

e)  $18a + 3b - 2$

c)  $26a - y + 2x - 1$

f)  $5 - 33x$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités simples suivantes. Attention à toujours réduire aux maximum.

a)  $-10ax - 2a + 2x$

d)  $18x - 3a$

b)  $12a$

e)  $-16a - 20ax - 15$

c)  $28x^2$

f)  $-80x - 20a$

**Exercice 3.** Effectue les distributivités doubles suivantes.

a)  $2a^2 + 3a - 2$

c)  $10 - 5x + 2a - ax$

e)  $x^2 - 3x - 4$

b)  $dx - x^2 - cd + cx$

d)  $-ab - bx + a^2 + ax$

f)  $-x^2 + 2cx - c^2$

**Exercice 4.** Effectue les produits remarquables suivants.

a)  $c^2 + 2cy + y^2$

e)  $36b^2 - 4$

i)  $121y^2 + 176y + 64$

b)  $49x^2 + 14x + 1$

f)  $16a^6x^2 + 8a^3x + 1$

j)  $25x^2 - 30x + 9$

c)  $b^2 - 2ab + a^2$

g)  $y^2 + 2xy + x^2$

k)  $y^2 + 4y + 4$

d)  $9x^2 + 54x + 81$

h)  $x^2 - 4x + 4$

l)  $64b^2 - 32b + 4$



# Chapitre 7 - Calcul Littéral

## Niveau 2 ★★ - Fiche 2

---

**Exercice 1.** Effectue en respectant l'ordre de priorité des opérations.

**a)**  $-5a \cdot 2b + 3a$

**d)**  $15ab + 3a \cdot (2b + 6) - 5 \cdot (a - 3ab)$

**b)**  $17a^2 + 3 \cdot (a^2 + 1)$

**e)**  $12x \cdot (-3) - 3 - (2x + a)$

**c)**  $7y \cdot 2 + 5x \cdot 3 - (5x + 3y)$

**f)**  $7a \cdot (x + 2) - (7x + 3ax)$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités simples suivantes. Attention à toujours réduire aux maximum.

**a)**  $-5 - 3 \cdot (x - 1) + 9x$

**d)**  $9 \cdot 3a + 15 \cdot (2a - 7) - a \cdot (-2 + x)$

**b)**  $-12a + 3 \cdot (7x - 1) - 2a \cdot (5 + 3x)$

**e)**  $(-7x + 3) \cdot 7 - 7x \cdot (9a - 7)$

**c)**  $7 \cdot (2a - 3b) + 13 \cdot 5b$

**f)**  $-5 \cdot (2a - 7x + 3b) - (a - b + x)$

**Exercice 3.** Effectue les distributivités doubles suivantes.

**a)**  $(-b + c) \cdot (-b + c).$

**c)**  $(a + x) \cdot (a - x)$

**e)**  $(x - c) \cdot (-c + a)$

**b)**  $(x + 2) \cdot (-9 + a)$

**d)**  $(-c + 3) \cdot (-6 - c)$

**f)**  $(-1 - a) \cdot (5 + b)$

**Exercice 4.** Effectue les produits remarquables suivants.

**a)**  $(a + b)^2$

**e)**  $(2 - 5x) \cdot (-5x - 2)$

**i)**  $(-b - a)^2$

**b)**  $(2x + 1)^2$

**f)**  $(5 - a^4) \cdot (-a^4 - 5)$

**j)**  $(4 + 3y)^2$

**c)**  $(a - b)^2$

**g)**  $(-c + b)^2$

**k)**  $(2a - 3) \cdot (-3 + 2a)$

**d)**  $(3x - 3)^2$

**h)**  $(-2 + 5x)^2$

**l)**  $(-5 - x) \cdot (-x - 5)$

# CORRECTIF - Calcul Littéral

## Niveau 2 ★★ - Fiche 2

---

**Exercice 1.** Effectue en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $-10ab + 3a$

d)  $36ab + 13a$

b)  $20a^2 + 3$

e)  $-38x - 3 - a$

c)  $11y + 10x$

f)  $4ax + 14a - 7x$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités simples suivantes. Attention à toujours réduire aux maximum.

a)  $-2 + 6X$

d)  $59a - 105 - ax$

b)  $-22a + 21x - 3 - 6ax$

e)  $21 - 63ax$

c)  $14a + 44b$

f)  $-11a + 34x - 14b$

**Exercice 3.** Effectue les distributivités doubles suivantes.

a)  $c^2 - 2bc + b^2$

c)  $a^2 - x^2$

e)  $-cx + ax + c^2 - ac$

b)  $-9x + ax - 18 + 2a$

d)  $c^2 + 3c - 18$

f)  $-5 - b - 5a - ab$

**Exercice 4.** Effectue les produits remarquables suivants.

a)  $a^2 + 2ab + b^2$

e)  $25x^2 - 4$

i)  $b^2 + 2ab + a^2$

b)  $4x^2 + 4x + 1$

f)  $a^8 - 25$

j)  $9y^2 + 24y + 16$

c)  $a^2 - 2ab + b^2$

g)  $b^2 - 2bc + c^2$

k)  $4a^2 - 12a + 9$

d)  $9x^2 - 18x + 9$

h)  $25x^2 - 20x + 4$

l)  $x^2 + 10x + 25$

# Chapitre 7 - Calcul Littéral

## Niveau 2 ★★ - Fiche 3

---

**Exercice 1.** Effectue en respectant l'ordre de priorité des opérations.

**a)**  $-50a : (-2) + 13a - b$

**d)**  $-50 : (-2) - a \cdot (3b + 4) - (5b + 6ab)$

**b)**  $4x^2 + 4x \cdot x - 2 \cdot (5x^2 - 3)$

**e)**  $15 : (-3) + 12a - (a + 5)$

**c)**  $-(3x + 7) - (2 - 4x) - (-2 - 9x)$

**f)**  $6a - (5a + 3 - 2b) - (6b + 9a)$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités simples suivantes. Attention à toujours réduire aux maximum.

**a)**  $12 \cdot (a + 3) + 5 \cdot (x - 9)$

**d)**  $(-8 - 2a) \cdot (-x) + 5a \cdot (3x - 1)$

**b)**  $-4x \cdot (2a - 3c) + 3 \cdot 5c - 4a$

**e)**  $10 \cdot (3x - 2) + 3 \cdot (2x + 1)$

**c)**  $-6 \cdot (x - 6) + 6 \cdot (x + 6)$

**f)**  $-2 \cdot (3a - 8) - 6 \cdot (-a + 3)$

**Exercice 3.** Effectue les distributivités doubles suivantes.

**a)**  $(-a - b) \cdot (-c - d)$

**c)**  $[b - (-c)] \cdot (x + a)$

**e)**  $(-c - a) \cdot (x + b)$

**b)**  $(x + 2) \cdot (c - 6).$

**d)**  $(a + 8) \cdot (-a + 5)$

**f)**  $(b - 4) \cdot (3 - a)$

**Exercice 4.** Effectue les produits remarquables suivants.

**a)**  $(-b + a)^2$

**e)**  $(5a + 3) \cdot (-5a + 3)$

**i)**  $(12 - 3x)^2$

**b)**  $(5 - x)^2$

**f)**  $(-b^2 + x)^2$

**j)**  $(10x + 3) \cdot (10x + 3)$

**c)**  $(x + y)^2$

**g)**  $(x + 9)^2$

**k)**  $(3x - 6) \cdot (-6 + 3x)$

**d)**  $(3a - x) \cdot (-3a - x)$

**h)**  $(x - y)^2$

**l)**  $(7a + 2) \cdot (2 + 7a)$

# CORRECTIF - Calcul Littéral

## Niveau 2 ★★ - Fiche 3

---

**Exercice 1.** Effectue en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $38a - b$

d)  $25 - 9ab - 4a - 5b$

b)  $-2x^2 + 6$

e)  $-10 + 11a$

c)  $10x - 7$

f)  $-8a - 3 - 4b$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités simples suivantes. Attention à toujours réduire aux maximum.

a)  $12a - 9 + 5x$

d)  $8x + 17ax - 5a$

b)  $-8ax + 12cx + 15c - 4a$

e)  $36x - 17$

c)  $72$

f)  $-2$

**Exercice 3.** Effectue les distributivités doubles suivantes.

a)  $ac + ad + bc + bd$

c)  $bx + ab + cx + ac$

e)  $-cx - bc - ax - ab$

b)  $cx - 6x + 2c - 12$

d)  $-a^2 - 3a + 40$

f)  $3b - ab - 12 + 4a$

**Exercice 4.** Effectue les produits remarquables suivants.

a)  $a^2 - 2ab + b^2$

e)  $9 - 25a^2$

i)  $9x^2 - 72x + 144$

b)  $x^2 - 10x + 25$

f)  $x^2 - 2b^2x + b^4$

j)  $100x^2 + 60x + 9$

c)  $x^2 + 2xy + y^2$

g)  $x^2 + 18x + 81$

k)  $9x^2 - 36x + 36$

d)  $x^2 - 9a^2$

h)  $x^2 - 2xy + y^2$

l)  $49a^2 + 28a + 4$

# Chapitre 7 - Calcul Littéral

## Niveau 3 ★★★ - Fiche 1

---

**Exercice 1.** Effectue.

a)  $-(3a + 5a^2) - 7a \cdot a + 12a : (-6)$

d)  $75 \cdot (a - b) - 15a - 6a : (-2)$

b)  $5a - 7 \cdot (-a) + 4 \cdot (2a - 6) + 3$

e)  $-4x - [7x + 2 - (3x + 1) - 3x] - [x - (2x + 7 - 1) - 3 \cdot (-2x)]$

c)  $-5xy + 7x \cdot (-3y - 2x) + 4x \cdot 3x$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $-(x + b) \cdot (c + a)$

e)  $(8x^4 - a^6x^3) \cdot (3a + 2a^7x^2)$

b)  $-(a - x) \cdot (-c - a)$

f)  $(-a^{10}b^5 + b^4x^8) \cdot (-ab^3 - a^5b^7x^3)$

c)  $-(8 + x) \cdot (-x - 8)$

g)  $(-5a^2 + 2x^4) \cdot (-3a^7 - 2ax^7)$

d)  $(a^4 - y^2) \cdot (a^3y^7 - a^6y^6)$ .

**Exercice 3.** Mets en évidence en pensant à transformer l'écriture si nécessaire.

a)  $12a^3 - 6a^2b$

d)  $9yz + 27y^2z^2 + 36yz^2$

b)  $10a^2b - 15ab^2 + 45a^2b$

e)  $-20b^2z^6 + 30bz^8$

c)  $-16x^4 - 36ax^5$

f)  $6x^7z^2 - 54x^7z$

**Exercice 4.** Factorise les produits remarquables suivants.

a)  $x^2 - y^2$

c)  $121x^4 + 16 - 88x^2$

e)  $4x^2 + 36y^4 - 24xy^2$

b)  $1 - x^2$

d)  $9x^2 + 9y^2 + 18xy$

f)  $64 + 49x^2 + 112x$

# CORRECTIF - Calcul Littéral

## Niveau 3 ★★★ - Fiche 1

---

**Exercice 1.** Effectue.

a)  $-5a - 12a^2$

d)  $63a - 75b$

b)  $20a - 21$

e)  $-10x + 5$

c)  $-26xy - 2x^2$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $-(cx + ax + bc + ab)$

e)  $24ax^4 + 16a^7x^6 - 3a^7x^3 - 2a^{13}x^5$

b)  $-(-ac - a^2 + cx + ax)$

f)  $a^{11}b^8 + a^{15}b^{12}x^3 - ab^7x^8 - a^5b^{11}x^{11}$

c)  $x^2 + 16x + 64$

g)  $15a^9 + 10a^3x^7 - 6a^7x^4 - 4ax^{11}$

d)  $a^7y^7 - a^9y^6 - a^3y^9 + a^5y^8$

**Exercice 3.** Mets en évidence en pensant à transformer l'écriture si nécessaire.

a)  $6a^2(2a - b)$

d)  $9yz(1 + 3yz + 4z)$

b)  $55a^2b - 15ab^2$

e)  $-10bz^6(2b - 3z^2)$

c)  $-4x^4(4 + 9ax)$

f)  $6x^7z(z - 9)$

**Exercice 4.** Factorise les produits remarquables suivants.

a)  $(x - y)(x + y)$

c)  $(11x^2 - 4)^2$

e)  $4(x - 3y^2)^2$

b)  $(1 - x)(1 + x)$

d)  $9(x + y)^2$

f)  $(8 + 7x)^2$

# Chapitre 7 - Calcul Littéral

## Niveau 3 ★★★ - Fiche 2

---

**Exercice 1.** Effectue.

a)  $-[-3 + 5a \cdot (-2) + 6] + 2a \cdot (-5) - 13$       d)  $7a^2b - 5b + [2 - 6a^2 \cdot 3b + 2 \cdot (-8b)]$

b)  $(15a + 1) \cdot 2 + 6 - [3a - 2 - (5 + a)]$       e)  $3ab + 5a \cdot (3b - 2) - (-6a \cdot b) + 77 : 11$

c)  $-[-(-3b + 2a) - (5a - 2b)] + 4b$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $-(5x + 6) \cdot (-6b + 1)$

e)  $(-6b^3x^2 - 7a^8x^3) \cdot (-5bx^3 + 8ab^5x^4)$

b)  $-(a + b) \cdot (a - c)$

f)  $(x^8y^3 + a^2x^6) \cdot (-a^8 + x^4y^3)$

c)  $-(2x + 1) \cdot (5 + a)$

g)  $(7a^8c^5 + a^2) \cdot (9abc^5 + 6c^6)$

d)  $(a^{10} - b^5c^6) \cdot (a^2 - c^{11})$

**Exercice 3.** Mets en évidence en pensant à transformer l'écriture si nécessaire.

a)  $-20bz^2 - 4b^2z - 28b^2z^2$

d)  $-7z^9 - 10z^6$

b)  $9x^2y^6 + 15x^5y^4$

e)  $-12y^2z^2 - 44yz - 56y^2z$

c)  $144az^2 + 24a^2 + 48a^2z^2$

f)  $-11a^2b^2 - 15a^2b - 7ab^2$

**Exercice 4.** Factorise les produits remarquables suivants.

a)  $4x^4 + 16y^2 - 16x^2y$

c)  $a^8 - b^2$

e)  $100x^2 - 64x^2y^2$

b)  $36b^2 + 49 + 84b$

d)  $144 - 16y^4$

f)  $81x^2 - 36$

# CORRECTIF - Calcul Littéral

## Niveau 3 ★★★ - Fiche 2

---

**Exercice 1.** Effectue.

a)  $-16$

d)  $-11a^2b - 21b + 2$

b)  $28a + 15$

e)  $24ab - 10a + 7$

c)  $-b + 7a$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $30bx - 5x + 36b - 6$

e)  $30b^4x^5 - 48ab^8x^6 + 35a^8bx^6 - 56a^9b^5x^7$

b)  $-(a^2 - ac + ab - bc)$

f)  $-a^8x^8y^3 + x^{12}y^6 - a^{10}x^6 + a^2x^{10}y^3$

c)  $-10x - 2ax - 5 - a$

g)  $63a^9bc^{10} + 42a^8c^{11} + 9a^3bc^5 + 6a^2c^6$

d)  $a^{12} - a^{10}c^{11} - a^2b^5c^6 + b^5c^{17}$

**Exercice 3.** Mets en évidence en pensant à transformer l'écriture si nécessaire.

a)  $-4bz(5z + b + 7bz)$

c)  $24a(6z^2 + a + 2az^2)$

e)  $-4yz(3yz + 11 + 14y)$

b)  $3x^2y^4(3y^2 + 5x^3)$

d)  $-z^6(7z^3 + 10)$

f)  $-ab(11ab + 15a + 7b)$

**Exercice 4.** Factorise les produits remarquables suivants.

a)  $4(x^2 - 2y)^2$

c)  $(a^4 - b)(a^4 + b)$

e)  $(10x - 8xy)(10x - 8xy)$

b)  $(6b + 7)^2$

d)  $(12 - 4y^2)(12 + 4y^2)$

f)  $(9x - 6)(9x + 6)$



# Chapitre 7 - Calcul Littéral

## Niveau 3 ★★★ - Fiche 3

---

**Exercice 1.** Effectue.

**a)**  $4a - (b + 2a) - a \cdot a + 5b \cdot (-2a)$

**d)**  $6bc - [a \cdot (2b + c) - c \cdot (3a - 5b)]$

**b)**  $40 : (-2) - (-5x) - (2x - 6) + (-1)$

**e)**  $-(a - 3) - (-a - 3) + (-a - 3) - (-a + 3)$

**c)**  $4y \cdot (-4) - 5x \cdot (-2) - (7x - 3y) + y$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

**a)**  $-(-a + x) \cdot (a + c)$

**e)**  $(-2a^3 + 11c^5x^5) \cdot (11a^2 + 10c^6)$

**b)**  $-(x - c) \cdot (-a + c)$

**f)**  $(-b^{15}c^7 - x^6) \cdot (-b^3x^{11} - c^5x^6)$

**c)**  $-(-6x + 1) \cdot (-2x - 3)$

**g)**  $(10a^2 - 4b^2x^4) \cdot (6ab^4 - 2ax^7)$

**d)**  $(-x^7 + a^6x^3) \cdot (x^9 + a^8)$

**Exercice 3.** Mets en évidence en pensant à transformer l'écriture si nécessaire.

**a)**  $11a^8b^2 + 33a^7b^5$

**d)**  $-12y^2z^2 + 15yz - 18y^2z$

**b)**  $8a - 72a^2b + 40ax^2$

**e)**  $-10ax^7 - 75a^3x^5$

**c)**  $2b^7z^2 - 8b^5z$

**f)**  $-14b^5x^4 + 70b^3x^2$

**Exercice 4.** Factorise les produits remarquables suivants.

**a)**  $81x^2 + 25 + 90x$

**c)**  $121 + 16x^2 - 88x$

**e)**  $4x^4 - 81$

**b)**  $x^2 + 9 + 6x$

**d)**  $a^2 + b^2 + 2ab$

**f)**  $9a^2 - 25$

# CORRECTIF - Calcul Littéral

## Niveau 3 ★★★ - Fiche 3

---

**Exercice 1.** Effectue.

a)  $2a - b - a^2 - 10ab$

d)  $bc - 2ab + 2ac$

b)  $-15 + 3X$

e)  $0$

c)  $-12y + 3X$

**Exercice 2.** Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $-(a^2 - ac + ax + cx)$

e)  $-22a^5 - 20a^3c^6 + 121a^2c^5x^5 + 110c^{11}x^5$

b)  $-(-ax + cx + ac - c^2)$

f)  $b^18c^7x^{11} + b^{15}c^{12} + b^3x^{17} + c^5x^6$

c)  $-12x^2 - 16x + 3$

g)  $60a^3b^4 - 20a^3x^7 - 24ab^6x^4 + 8ab^2x^{11}$

d)  $-x^{16} - a^9x^7 + a^6x^{12} + a^{15}x^3$

**Exercice 3.** Mets en évidence en pensant à transformer l'écriture si nécessaire.

a)  $11a^3b^2(1 + 3a^4b^3)$

d)  $-3yz(4yz - 5 + 6y)$

b)  $8a(1 - 9ab + 5x^2)$

e)  $-5ax^5(2x^2 + 15a^2)$

c)  $2b^5(b^2z - 4)$

f)  $-14b^3x^2(b^2x^2 - 5)$

**Exercice 4.** Factorise les produits remarquables suivants.

a)  $(9x + 5)^2$

c)  $(11 - 4x)^2$

e)  $(2x^2 - 9)(2x^2 + 9)$

b)  $(x + 3)^2$

d)  $(a + b)^2$

f)  $(3a - 5)(3a + 5)$

# Chapitre 7 - Calcul Littéral

## Niveau 4 - Fiche 1

---

**Exercice 1.** Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $-9x^8 \cdot (a^6 + 2x^3)$

d)  $-8x + 2 \cdot (5x - 1) - (4x - 3) \cdot (8 + 1)$

b)  $16x \cdot 2ax^4 + 3x^3 \cdot (2x^2 - 1)$

e)  $5x^2 \cdot 3a + 4a^2 \cdot (5x - 1) + 2a \cdot 5ax$

c)  $-(5a^2b^3 - 8a^7x) + 5b^2 \cdot a^2b$

f)  $8x^2 - 3 \cdot (5 - 4x) + (x^2 - 1) \cdot (a - 3)$

**Exercice 2.** Effectue les mises en évidence suivantes.

a)  $7a \cdot (4a - 4) + (-4a + 4) \cdot 8$

d)  $(7 - x) \cdot (6 - x) + (-x + 7) \cdot (-6 - x)$

b)  $(9 + x) \cdot (x + 9) - (-x - 9) \cdot (x + 3)$

e)  $4ab \cdot (5a + 2) - (-2 - 5a) \cdot 5$

c)  $(by + 6) \cdot (b - y) + by \cdot (-b + y)$

**Exercice 3.** Effectue. Attention aux produits remarquables.

a)  $12 : 4 - 3 \cdot [4x^4 - 1 + (2x \cdot 3x)] + (x^2 - 3x) \cdot (-3x - x^2)$

b)  $(5 + 2x) \cdot (2x + 5) - (7x + 3) \cdot (-7x + 3) - (x - 1)^2$

c)  $-(x - 1)^2 + 4x \cdot 2$

d)  $-[2x - (-3 + 5)] + (x - 5)^2$

e)  $(5 + 2x) \cdot (2x + 5) - (7x + 3) \cdot (-7x + 3) - (x - 1)^2$

f)  $12 : 4 - 3 \cdot [4x^4 - 1 + (2x \cdot 3x)] + (x^2 - 3x) \cdot (-3x - x^2)$

# CORRECTIF - Calcul Littéral

## Niveau 4 - Fiche 1

---

**Exercice 1.** Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $-9a^6x^8 - 18x^{11}$

d)  $-34x + 25$

b)  $32ax^5 + 6x^5 - 3x^3$

e)  $15ax^2 + 30a^2x - 4a^2$

c)  $8a^7x$

f)  $5x^2 - 12 + 12x + ax^2 - a$

**Exercice 2.** Effectue les mises en évidence suivantes.

a)  $28a^2 - 60a + 32$

d)  $-14x + 2x^2$

b)  $2x^2 + 30x + 108$

e)  $20a^2b + 8ab + 10 + 25a$

c)  $6b - 6y$

**Exercice 3.** Effectue. Attention aux produits remarquables.

a)  $-13x^4 + 9x^2 + 3x + 6$

b)  $52x^2 + 22x + 15$

c)  $-x^2 + 10x - 1$

d)  $x^2 - 12x + 27$

e)  $52x^2 + 22x + 15$

f)  $-13x^4 - 9x^2 + 6$

# Chapitre 7 - Calcul Littéral

## Niveau 4 - Fiche 2

---

**Exercice 1.** Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $4a^2x \cdot (2a - a^7)$

d)  $(4x^2 - 3) \cdot x^2 + 3x^2 \cdot (4x - 3)$

b)  $-2x \cdot (7a^2) + 2x^2 \cdot (3x - 5x^3)$

e)  $-a^3 \cdot (2x - a^2) - x \cdot (-2a^2 + 4a^3)$

c)  $3b^2c \cdot 3ab^5 - (7a \cdot 3ab^7) + 1$

f)  $(2x^2 - 3a^3) \cdot (5a - x^2) + 4x^3 \cdot (2x - 1)$

**Exercice 2.** Effectue les mises en évidence suivantes.

a)  $(-x + a) \cdot (a + x) + (a - 2) \cdot (x - a)$

d)  $(-y - a) \cdot (-3 + y) - (y - 3) \cdot (y + 1)$

b)  $(5 - y) \cdot 7y - (y - 5) \cdot (2y + 1)$

e)  $(2b - 1) \cdot (-1 + b) - (-1 + b) \cdot (-2b - 1)$

c)  $(6x - b) \cdot (6 + a) + (b - 6x) \cdot 4a$

**Exercice 3.** Effectue. Attention aux produits remarquables.

a)  $-(x - 1)^2 + 4x \cdot 2$

b)  $-[2x - (-3 + 5)] + (x - 5)^2$

c)  $-(2 - 6x) \cdot (-6x - 2) + 5x \cdot (2x - 5)$

d)  $10x \cdot (-2 + x) - (7 + 7x) \cdot (7x + x)$

e)  $(4 - 6x) \cdot (-6x - 4) - 6x \cdot (6x - 8)$

f)  $-(4x + 1) \cdot (1 + 4x) - (4x + 1)^2$

# CORRECTIF - Calcul Littéral

## Niveau 4 - Fiche 2

---

**Exercice 1.** Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $8a^3x - 4a^9x$

d)  $4x^4 + 12x^3 - 12x^2$

b)  $-14a^2x + 6x^3 - 10x^5$

e)  $-6a^3x + a^5 + 2a^2x$

c)  $9ab^7c - 21a^2b^7 + 1$

f)  $10ax^2 + 6x^4 - 15a^4 + 3a^3x^2$

**Exercice 2.** Effectue les mises en évidence suivantes.

a)  $-x^2 + ax - 2x + 2a$

d)  $5y + 3a + 3 - 2y^2 - ay$

b)  $-9y^2 + 44y + 5$

e)  $-4b + 4b^2$

c)  $36x - 18ax - 6b + 3ab$

**Exercice 3.** Effectue. Attention aux produits remarquables.

a)  $-x^2 + 10x - 1$

b)  $x^2 - 12x + 27$

c)  $-26x^2 - 25x + 4$

d)  $-76x - 46x^2$

e)  $-16 + 48x$

f)  $-32x^2 - 16x - 2$

# Chapitre 7 - Calcul Littéral

## Niveau 4 - Fiche 3

---

**Exercice 1.** Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $-4 \cdot 2x^2 + 3ax^2 \cdot (2a^4 - 3x^2)$

d)  $4x \cdot 2a - 3a \cdot (5 - 4x)$

b)  $5a^2 \cdot (-3a^8b + 10) - 25a \cdot 2a.$

e)  $-5x^2 \cdot (2 - 7a) - 4x \cdot (-3ax + 2)$

c)  $x^2(2ax^3 - 4a^5x) + 10a^5$

f)  $(2x - 3 + 5x) \cdot (3x + 4a) - 10 \cdot 2x^2$

**Exercice 2.** Effectue les mises en évidence suivantes.

a)  $(-x + 2) \cdot (4 + x) + (4 + x) \cdot (-x - 6)$

d)  $(a + b) \cdot (a - b) + (a - b) \cdot (-a + b)$

b)  $(a - 3) \cdot (2x + 5) - (-a + 3) \cdot (x - 1)$

e)  $(-x + 10) \cdot (-3x) + (4 - x) \cdot (x - 10)$

c)  $(6 + y) \cdot (y - 3) + (-y + 3) \cdot (5y - 1)$

**Exercice 3.** Effectue. Attention aux produits remarquables.

a)  $-(2 - 6x) \cdot (-6x - 2) + 5x \cdot (2x - 5)$

b)  $10x \cdot (-2 + x) - (7 + 7x) \cdot (7x + x)$

c)  $-(4x + 3) \cdot (9 - x) + (12 - x)^2$

d)  $16 \cdot (-2x) + 4 : (-2) - (5x + 9) \cdot (-9 + 5x)$

e)  $(4 - 6x) \cdot (-6x - 4) - 6x \cdot (6x - 8)$

f)  $-(4x + 1) \cdot (1 + 4x) - (4x + 1)^2$

# CORRECTIF - Calcul Littéral

## Niveau 4 - Fiche 3

---

**Exercice 1.** Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a)  $-8x^2 + 6a^5x^2 - 9ax^4$

d)  $20ax - 15a$

b)  $-15a^{10}b$

e)  $-10x^2 + 47ax^2 - 8x$

c)  $2ax^5 - 4a^5x^3 + 10a^5$

f)  $x^2 + 28ax - 9x - 12a$

**Exercice 2.** Effectue les mises en évidence suivantes.

a)  $-2x^2 - 12x - 16$

d)  $2ab - 2b^2$

b)  $3ax + 4a - 9x - 12$

e)  $2x^2 - 16x - 40$

c)  $-4y^2 + 19y - 21$

**Exercice 3.** Effectue. Attention aux produits remarquables.

a)  $-36x^2 + 3x + 9$

b)  $-76x - 46x^2$

c)  $5x^2 - 57x + 117$

d)  $-25x^2 - 32x + 79$

e)  $-16 + 48x$

f)  $-32x^2 - 16x - 2$